機械学習　第 8 回 演習問題

提出課題（ナイーブベイズと生成モデル）

提出期限：2026 年 11 月 16 日（月）

学籍番号：　0000000
氏名：　氏名を書く
提出日：　2026 年 11 月 16 日

注意

- 解答は「解答」の枠内に書くこと。枠外の問題文は変更しないこと。
- 計算問題は結果だけでなく途中の式も書くこと。分数はそのまま分数で答えてよい。小数で答える場合は有効数字 3 桁程度でよい。対数は自然対数（$\log = \ln$）である。
- 「導出せよ」「示せ」という問いでは、どの定義・性質（条件付き独立の仮定、ベイズの定理、対数の性質、微分して 0 とおく、ラグランジュ乗数法など）を使ったかを明記すること。
- 「確かめよ」という問いには、両辺を実際に計算して一致することを示すこと。
- 「説明せよ」「理由を述べよ」という問いには、計算結果だけでなく**日本語の説明**を書くこと。
- 本文の表 8.1（5 単語のパラメータと重み）と表 7.1（「無料」の表）の値は、問題文中に再掲してある。
- 数式の書き方は末尾の「LaTeX の書き方」を参照すること。

表 8.1（再掲）：迷惑メール判定に使う 5 単語のパラメータと重み。θ_{j1} は迷惑メールが単語 j を含む確率、θ_{j0} は通常メールが含む確率。$w_j = \log \frac{\theta_{j1}}{\theta_{j0}} - \log \frac{1-\theta_{j1}}{1-\theta_{j0}}$、事前確率 $\pi = P(\text{迷惑}) = 0.20$。

単語 j	θ_{j1}（迷惑）	θ_{j0}（通常）	$\log \frac{\theta_{j1}}{\theta_{j0}}$（あり）	$\log \frac{1-\theta_{j1}}{1-\theta_{j0}}$（なし）	重み w_j
無料	0.60	0.05	$+2.485$	-0.865	$+3.350$
当選	0.40	0.02	$+2.996$	-0.491	$+3.486$
会議	0.05	0.50	-2.303	$+0.642$	-2.944
資料	0.10	0.40	-1.386	$+0.405$	-1.792
本日	0.30	0.30	0	0	0

切片は $b = \log \frac{\pi}{1-\pi} + \sum_{j=1}^{5} \log \frac{1-\theta_{j1}}{1-\theta_{j0}} = -1.386 + (-0.865 - 0.491 + 0.642 + 0.405 + 0) = -1.695$ である。

問題

1. **ベイズ決定則と損失**　第 7 回の検査の例で、陽性のときの事後確率は $P(\text{病気} \mid \text{陽性}) = 0.167$ であった。
   (a)「病気」と判定したときと「健康」と判定したときの 0-1 損失の期待値（テキスト式 (8.5)：$\mathbb{E}[L(y, \hat{y}) \mid \boldsymbol{x}] = 1 - P(\hat{y} \mid \boldsymbol{x})$）をそれぞれ求め、ベイズ決定則の判定を答えよ
   (b) 病気を見逃す（病気なのに「健康」と判定する）損失を c、健康な人を「病気」と判定する損失を 1、正しい判定の損失を 0 とする。病気の事後確率を q として、「病気」と判定するときの期待損

失と「健康」と判定するときの期待損失を q と c で表せ

(c) (b) より、「病気」と判定すべき条件が $q > 1/(1+c)$ であることを示せ。$c = 10$ のとき、陽性の人をどう判定すべきか

解答

(a)「病気」と判定：$\mathbb{E}[L \mid \text{陽性}] = 1 -$ $=$ 、「健康」と判定：$\mathbb{E}[L \mid \text{陽性}] =$

ベイズ決定則の判定：

(b)「病気」と判定：$\mathbb{E}[L] =$ $\times 0 +$ $\times 1 =$ 、「健康」と判定：$\mathbb{E}[L] =$

(c)「病気」と判定すべき $\iff$ $<$ $\iff$

$c = 10$ のとき閾値は $1/(1+10) =$ で、$q = 0.167$ は閾値より ので と判定する

2. **条件付き独立の仮定を検証する** 表 7.1 の 1000 通（迷惑メール 200 通、通常メール 800 通）について、「無料」と「当選」の両方の有無を数えた結果が次の表である。

	迷惑メール（200 通）		通常メール（800 通）	
	「当選」あり	「当選」なし	「当選」あり	「当選」なし
「無料」あり	70	50	4	36
「無料」なし	10	70	12	748

(a) P(無料あり | 迷惑)、P(当選あり | 迷惑)、P(無料あり | 通常)、P(当選あり | 通常) を求めよ

(b) 迷惑メールのもとで「無料」と「当選」が条件付き独立なら、P(無料あり, 当選あり | 迷惑) はいくらになるはずか。表から読み取った実際の値と比較せよ。通常メールについても同様に比較せよ

(c)「無料」と「当選」の両方を含むメールが迷惑メールである事後確率を、(i) 表の値をそのまま使って（仮定なし）、(ii) ナイーブベイズの仮定を使って、それぞれ求めよ。判定は一致するか。確率の値はどちらが大きいか、理由とともに述べよ

解答

（a）P(無料あり | 迷惑) $=$ ＿＿＿ $=$ 　　、 P(当選あり | 迷惑) $=$ ＿＿＿ $=$

P(無料あり | 通常) $=$ ＿＿＿ $=$ 　　、 P(当選あり | 通常) $=$ ＿＿＿ $=$

（b）迷惑：独立なら 　　$\times$ 　　$=$ 　　、実際は ＿＿＿ $=$

通常：独立なら 　　$\times$ 　　$=$ 　　、実際は ＿＿＿ $=$

比較：

（c）(i) 仮定なし：

$$P(\text{迷惑} \mid \text{両方あり}) = \frac{\qquad\qquad\qquad\qquad}{\qquad\qquad + \qquad\qquad} =$$

(ii) ナイーブベイズ：

$$P(\text{迷惑} \mid \text{両方あり}) = \frac{0.2 \times \qquad\qquad}{0.2 \times \qquad\qquad + 0.8 \times \qquad\qquad} =$$

判定は一致する／しない（　　）。大きいのは (i) ／ (ii)（　　）。理由：

3. **ナイーブベイズの手計算**　表 8.1 のパラメータと事前確率 $P(\text{迷惑}) = 0.2$ を用いる。「当選」と「会議」を含み、他の 3 単語を含まないメール C について、
   （a）$p(\boldsymbol{x} \mid \text{迷惑})$ と $p(\boldsymbol{x} \mid \text{通常})$ をテキスト式 (8.13) $p(\boldsymbol{x} \mid y) = \prod_{j=1}^{d} \theta_{jy}^{x_j}(1-\theta_{jy})^{1-x_j}$ で求めよ
   （b）事後確率 $P(\text{迷惑} \mid \boldsymbol{x})$ を求め、判定を答えよ
   （c）対数オッズ $a(\boldsymbol{x})$ をテキスト式 (8.15) $a(\boldsymbol{x}) = \log\frac{\pi}{1-\pi} + \sum_{j=1}^{d}\left[x_j \log\frac{\theta_{j1}}{\theta_{j0}} + (1-x_j)\log\frac{1-\theta_{j1}}{1-\theta_{j0}}\right]$ で求め、$\sigma(a) = 1/(1+e^{-a})$ が (b) と一致することを確かめよ

解答

$\boldsymbol{x} = (\ \ ,\ \ ,\ \ ,\ \ ,\ \ )^\top$（順に 無料、当選、会議、資料、本日）

(a)

$$p(\boldsymbol{x} \mid \text{迷惑}) = \quad \times \quad \times \quad \times \quad \times \quad =$$
$$p(\boldsymbol{x} \mid \text{通常}) = \quad \times \quad \times \quad \times \quad \times \quad =$$

(b)

$$P(\text{迷惑} \mid \boldsymbol{x}) = \frac{0.2 \times}{0.2 \times \qquad\qquad + 0.8 \times} =$$

判定：

(c)

$$a(\boldsymbol{x}) = \underbrace{\qquad}_{\text{事前}} + \underbrace{\qquad}_{\text{無料なし}} + \underbrace{\qquad}_{\text{当選あり}}$$
$$+ \underbrace{\qquad}_{\text{会議あり}} + \underbrace{\qquad}_{\text{資料なし}} + \underbrace{\qquad}_{\text{本日なし}} =$$

$\sigma(a) = \dfrac{1}{1+e} =$ （(b) と一致する／しない）

4. **線形分類器としてのナイーブベイズ**

(a) テキスト式 (8.16) $a(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{x} + b$、$w_j = \log \frac{\theta_{j1}}{\theta_{j0}} - \log \frac{1-\theta_{j1}}{1-\theta_{j0}}$、$b = \log \frac{\pi}{1-\pi} + \sum_j \log \frac{1-\theta_{j1}}{1-\theta_{j0}}$ の導出を、$d = 2$ の場合に自分の手で書き下せ（式 (8.15) から出発し、x_j を含む項と含まない項に分ける）

(b) 表 8.1 の w_j と $b = -1.695$ を用い、メール A $\boldsymbol{x} = (1,1,0,0,1)^\top$、メール B $\boldsymbol{x} = (1,0,1,1,0)^\top$、メール C（問 3）の $\boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{x} + b$ を計算して、本文の対数オッズ（A：5.14、B：−3.08）および問 3 の対数オッズと一致することを確かめよ

(c)「本日」の重みが 0 である理由を説明せよ。また、$\theta_{j1} = \theta_{j0}$ でなくても $w_j = 0$ になることはあるか

解答

（a）$d = 2$ のとき式 (8.15) は

$$
\begin{aligned}
a(\boldsymbol{x}) &= \log \frac{\pi}{1-\pi} + \\
&\qquad \text{（「なし」の項 } (1 - x_j)v_j \text{ を展開し、} x_j \text{ の項と定数項に分ける）} \\
&= \\
&= w_1 x_1 + w_2 x_2 + b \\
w_j &= \\
b &=
\end{aligned}
$$

（b）メール A：$\boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{x} + b =$ $=$

メール B：$\boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{x} + b =$ $=$

メール C：$\boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{x} + b =$ $=$

（c）「本日」の重みが 0 である理由：

$\theta_{j1} \neq \theta_{j0}$ で $w_j = 0$ になることは ある／ない（　　）。

理由：$w_j = 0 \iff$

5. **ベルヌーイ分布の最尤推定**　n 回の独立な観測で 1 が k 回出たときの対数尤度はテキスト式 (8.22) $\ell(\theta) = k \log \theta + (n - k) \log(1 - \theta)$ である。

（a）式 (8.22) の 2 階微分が負であることを示し、$\hat{\theta} = k/n$ が最大点であることを確かめよ

（b）コインを 12 回投げて表が 9 回出た。最尤推定 $\hat{\theta}$ と、そのときの対数尤度 $\ell(\hat{\theta})$ を求めよ。また $\theta = 0.5$ のときの対数尤度と比べ、尤度比 $p(D \mid \hat{\theta})/p(D \mid 0.5)$ を求めよ

（c）最尤推定量 $\hat{\theta} = k/n$ の期待値が θ に等しい（不偏である）ことを、k が二項分布に従い $\mathbb{E}[k] = n\theta$ であることから示せ

解答

(a) $\dfrac{d\ell}{d\theta}$ = 、 $\dfrac{d^2\ell}{d\theta^2}$ = < 0 （理由：
）

したがって

(b) $\hat{\theta} =$ —— = 、 $\ell(\hat{\theta}) = 9\log$ $+ 3\log$ =

$\ell(0.5) =$ = 、 尤度比 $= e^{\ell(\hat{\theta})-\ell(0.5)} = e$ $\approx$

(c) $\mathbb{E}[\hat{\theta}] = \mathbb{E}\left[\dfrac{k}{n}\right] =$ （使った性質： ）

6. **カテゴリ分布の最尤推定**　3 クラス分類の訓練データで、各クラスの数が $N_1 = 50$、$N_2 = 30$、$N_3 = 20$ であった。
   (a) ラグランジュ関数（テキスト式 (8.26)：$\mathcal{L}(\boldsymbol{\pi}, \mu) = -\sum_k N_k \log \pi_k + \mu(\sum_k \pi_k - 1)$）をこの具体例で書き、$\hat{\pi}_k$ を導出せよ（本文の一般論を、この具体例でなぞること）
   (b) 制約がなければ対数尤度（式 (8.25)：$\ell(\boldsymbol{\pi}) = \sum_k N_k \log \pi_k$）は最大値をもたないことを説明せよ
   (c) ラプラス平滑化 $(N_k + 1)/(N + K)$ による推定値を求め、最尤推定と比較せよ。$N_3 = 0$ だったらどうなるか

解答

(a)

$\mathcal{L}(\pi_1, \pi_2, \pi_3, \mu) = -\quad \log \pi_1 - \quad \log \pi_2 - \quad \log \pi_3 + \mu(\quad)$

π_k で偏微分して 0：$\dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial \pi_1} = \quad = 0 \Rightarrow \pi_1 = \quad$、同様に $\pi_2 = \quad$、$\pi_3 =$

制約に代入：$\quad = 1 \Rightarrow \mu =$

$\hat{\pi}_1 = \quad$、$\hat{\pi}_2 = \quad$、$\hat{\pi}_3 =$

(b)

(c) ラプラス平滑化：$\hat{\pi}_1 =$ ——— $\approx \quad$、$\hat{\pi}_2 =$ ——— $\approx \quad$、$\hat{\pi}_3 =$ ——— $\approx$

最尤推定との比較：

$N_3 = 0$ のとき、最尤推定は　　、ラプラス平滑化は

7. **ゼロ頻度問題**　迷惑メール 200 通、通常メール 800 通の訓練データで、ある単語が迷惑メールには 0 通、通常メールには 8 通に現れた。
   (a) 最尤推定による $\hat{\theta}_{j1}$、$\hat{\theta}_{j0}$ と、重み w_j（式 (8.16)）を求めよ。この単語を含むメールはどう判定されるか
   (b) ラプラス平滑化（テキスト式 (8.28)：$\hat{\theta}_{jy} = (N_{jy} + 1)/(N_y + 2)$）による $\hat{\theta}_{j1}$、$\hat{\theta}_{j0}$ と w_j を求めよ
   (c) (b) の重みのもとで、この単語に加えて「無料」「当選」（表 8.1）を含み他は含まないメールの対数オッズを求め、判定を答えよ

解答

(a) $\hat{\theta}_{j1} = \frac{\quad}{200} =$ 、$\hat{\theta}_{j0} = \frac{\quad}{800} =$ 、$w_j = \log\frac{\quad}{\quad} - \log\frac{\quad}{\quad} =$

判定：

(b) $\hat{\theta}_{j1} = \frac{\quad}{\quad} \approx$ 、$\hat{\theta}_{j0} = \frac{\quad}{\quad} \approx$ 、$w_j = \approx$

(c)

$$a(\boldsymbol{x}) = \underbrace{\quad}_{\text{事前}} + \underbrace{\quad}_{\text{無料あり}} + \underbrace{\quad}_{\text{当選あり}} + \underbrace{\quad}_{\text{この単語あり}} + \underbrace{\quad}_{\text{会議なし}} + \underbrace{\quad}_{\text{資料なし}} + \underbrace{\quad}_{\text{本日なし}} =$$

判定： （$P(\text{迷惑} \mid \boldsymbol{x}) = \sigma(a) \approx$ ）

8. **MAP 推定と事後平均（発展）** 本章末のコラムの事前分布 $\mathrm{Beta}(\alpha, \beta)$（テキスト式 (8.36)：$p(\theta) \propto \theta^{\alpha-1}(1-\theta)^{\beta-1}$）と、$n$ 回中 k 回が 1 のデータを考える。
   (a) 対数事後確率 $(k+\alpha-1)\log\theta + (n-k+\beta-1)\log(1-\theta)$ を微分して、MAP 推定（式 (8.37)：$\hat{\theta}_{\mathrm{MAP}} = \frac{k+\alpha-1}{n+\alpha+\beta-2}$）を導出せよ
   (b) $n \to \infty$（$k/n \to$ 一定）のとき、MAP 推定が最尤推定 k/n に近づくことを示せ
   (c) 事後平均が $(k+\alpha)/(n+\alpha+\beta)$ であることを示せ。ただし $\int_0^1 \theta^a(1-\theta)^b\,d\theta = \frac{a!\,b!}{(a+b+1)!}$（$a, b$ は非負整数）を用いてよく、α, β は正の整数としてよい
   (d) $n = 3$、$k = 0$、$\alpha = \beta = 2$ のとき、最尤推定、MAP 推定、事後平均の 3 つの値を求めよ

解答

（a）θ で微分して 0：

$$\frac{\qquad}{\theta} - \frac{\qquad}{1-\theta} = 0$$

$\Longrightarrow$ $\Longrightarrow$ $\hat{\theta}_{\mathrm{MAP}} =$

（b）分子・分母を n で割ると

$$\hat{\theta}_{\mathrm{MAP}} = \qquad\qquad\qquad \longrightarrow \qquad (n \to \infty)$$

（c）事後分布は $p(\theta \mid D) = \theta\ (1-\theta)\ /Z$、$Z = \int_0^1 d\theta =$

$$\mathbb{E}[\theta \mid D] = \frac{1}{Z}\int_0^1 d\theta =$$

$$= = \frac{k+\alpha}{n+\alpha+\beta}$$

（d）最尤推定 = 、MAP 推定 = ——— = 、事後平均 = ——— ≈

9. **ガウスナイーブベイズ**　1 次元の特徴 x について、クラス 0 の訓練データが $\{-1, 0, 1\}$、クラス 1 の訓練データが $\{1, 2, 3\}$ であった。

   （a）各クラスの平均 $\hat{\mu}_0, \hat{\mu}_1$ と分散 $\hat{\sigma}_0^2, \hat{\sigma}_1^2$ を最尤推定せよ（標本平均と標本分散）

   （b）分散を共通の $\sigma^2 = 2/3$、事前確率を $P(y=1) = \pi$ とする。対数オッズ $a(x)$ をテキスト式 (8.44) $a(x) = wx + b$、$w = \frac{\mu_1 - \mu_0}{\sigma^2}$、$b = \log\frac{\pi}{1-\pi} + \frac{\mu_0^2 - \mu_1^2}{2\sigma^2}$ で書き、$\pi = 0.5$ のときの決定境界（$a(x) = 0$ となる x）を求めよ

   （c）$\pi = 0.2$ のとき決定境界はどちらへどれだけ動くか。理由を述べよ

   （d）分散がクラスごとに異なる $\sigma_0^2 = 2/3$、$\sigma_1^2 = 6$ のとき、$a(x) = 0$ が x の 2 次方程式になることをテキスト式 (8.43) $a(x) = \log\frac{\pi}{1-\pi} - \frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2} + \frac{(x-\mu_0)^2}{2\sigma_0^2} + \frac{1}{2}\log\frac{\sigma_0^2}{\sigma_1^2}$ から確かめよ（解を求める必要はない）

解答

(a) $\hat{\mu}_0 =$ 、$\hat{\sigma}_0^2 = \frac{1}{3}($ $) =$ 、 $\hat{\mu}_1 =$ 、$\hat{\sigma}_1^2 =$

(b) $w =$ ——— $=$ 、$b = \log\frac{\pi}{1-\pi} +$ ——— $=$ 、 $a(x) =$

$\pi = 0.5$ のとき $a(x) = 0 \iff x =$

(c) $\pi = 0.2$ のとき $b =$ 、境界は $x =$ 。クラス の側へ だけ動く。理由：

(d)

$$a(x) = \log\frac{\pi}{1-\pi} - \frac{(x- \quad)^2}{\quad} + \frac{(x- \quad)^2}{\quad} + \frac{1}{2}\log$$
$$=$$

x^2 の係数は $\neq 0$ なので 2 次方程式である

10. **シグモイド関数とロジスティック回帰** $\sigma(a) = 1/(1+e^{-a})$ とする。
   (a) $\sigma(-a) = 1 - \sigma(a)$ を示せ
   (b) $\sigma'(a) = \sigma(a)(1-\sigma(a))$ を示せ
   (c) 1 件分の交差エントロピー損失 $E_i(a) = -[y_i \log\sigma(a) + (1-y_i)\log(1-\sigma(a))]$ について、$dE_i/da = \sigma(a) - y_i$ を示せ
   (d) $d^2E_i/da^2 = \sigma(a)(1-\sigma(a)) > 0$ を示し、E_i が a の凸関数であること、したがって $E(\boldsymbol{w}) = \sum_i E_i(\boldsymbol{w}^\top \tilde{\boldsymbol{x}}_i)$ が $\boldsymbol{w}$ の凸関数であることを説明せよ（ヒント：凸関数と線形関数の合成は凸、凸関数の和は凸）
   (e)（発展）表 8.1 の 5 単語のナイーブベイズと、同じ 5 単語を入力とするロジスティック回帰は、どちらも $\sigma(\boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{x} + b)$ の形をもつ。両者の $\boldsymbol{w}$ の決め方の違いを、訓練データが「迷惑メール 200 通・通常メール 800 通」であるとして具体的に説明せよ

解答

(a) $\sigma(-a) = \dfrac{1}{1+e^{a}} =$ （分母分子に を掛ける）、 $1-\sigma(a) =$

(b) $\sigma'(a) = \dfrac{d}{da}(1+e^{-a})^{-1} =$

(c) $\dfrac{d}{da}\log\sigma(a) =$ 、$\dfrac{d}{da}\log(1-\sigma(a)) =$ より

(d) $\dfrac{d^2E_i}{da^2} = \dfrac{d}{da}\big(\sigma(a)-y_i\big) =$ > 0（理由： ）

$E(\boldsymbol{w})$ が凸である理由：

(e) ナイーブベイズの w_j の決め方：

ロジスティック回帰の $\boldsymbol{w}$ の決め方：

LaTeX の書き方（参考）

第 8 回の課題で使う数式の書き方をまとめる。数式は `$ ... $` で囲む（行の中に書く場合）か、`\begin{equation*} ... \end{equation*}` で囲む（1 行独立させる場合）。

表示	書き方
$P(y \mid \boldsymbol{x})$, $p(\boldsymbol{x} \mid y)$	`P(y \mid \bm{x})`, `p(\bm{x} \mid y)`
$P(\text{迷惑} \mid \text{無料あり})$（言葉を入れる）	`P(\text{迷惑} \mid \text{無料あり})`
$\boldsymbol{x} = (1,1,0,0,1)^\top$, $\boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{x} + b$	`\bm{x} = (1, 1, 0, 0, 1)^\top`, `\bm{w}^\top\bm{x} + b`
θ_{j1}, $\hat{\theta}_{j0}$, $\hat{\theta}_{\mathrm{MAP}}$	`\theta_{j1}`, `\hat{\theta}_{j0}`, `\hat{\theta}_{\mathrm{MAP}}`
$\prod_{j=1}^{d} \theta_{jy}^{x_j}(1-\theta_{jy})^{1-x_j}$	`\prod_{j=1}^d \theta_{jy}^{x_j}(1 - \theta_{jy})^{1 - x_j}`
$\log \dfrac{\theta_{j1}}{\theta_{j0}}$, $\log \dfrac{\pi}{1-\pi}$	`\log\frac{\theta_{j1}}{\theta_{j0}}`, `\log\frac{\pi}{1 - \pi}`
$\sigma(a) = \dfrac{1}{1+e^{-a}}$, $\sigma'(a)$	`\sigma(a) = \frac{1}{1 + e^{-a}}`, `\sigma'(a)`
$\ell(\theta)$, $\dfrac{d\ell}{d\theta}$, $\dfrac{d^2\ell}{d\theta^2}$	`\ell(\theta)`, `\frac{d\ell}{d\theta}`, `\frac{d^2\ell}{d\theta^2}`
$\mathcal{L}(\boldsymbol{\pi}, \mu)$, $\dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial \pi_k}$	`\mathcal{L}(\bm{\pi}, \mu)`, `\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\pi_k}`
$\mathbb{E}[L \mid \boldsymbol{x}]$, $\mathbb{E}[k] = n\theta$	`\mathbb{E}[L \mid \bm{x}]`, `\mathbb{E}[k] = n\theta`
$\mathrm{Beta}(\alpha,\beta)$, $\theta^{\alpha-1}(1-\theta)^{\beta-1}$	`\mathrm{Beta}(\alpha, \beta)`, `\theta^{\alpha - 1}(1 - \theta)^{\beta - 1}`
$\int_0^1 \theta^a(1-\theta)^b\,d\theta$, $\dfrac{a!\,b!}{(a+b+1)!}$	`\int_0^1 \theta^a(1 - \theta)^b\,d\theta`, `\frac{a!\,b!}{(a + b + 1)!}`
$\mathcal{N}(x \mid \mu, \sigma^2)$, $\hat{\mu}_0$, $\hat{\sigma}_1^2$	`\mathcal{N}(x \mid \mu, \sigma^2)`, `\hat{\mu}_0`, `\hat{\sigma}_1^2`
$\tilde{\boldsymbol{x}}_i$, $E_i(\boldsymbol{w}^\top \tilde{\boldsymbol{x}}_i)$	`\tilde{\bm{x}}_i`, `E_i(\bm{w}^\top\tilde{\bm{x}}_i)`
$\iff$, $\Longrightarrow$, $\to$, $\approx$, $\neq$, $\propto$	`\iff`, `\Longrightarrow`, `\to`, `\approx`, `\neq`, `\propto`

対数オッズを項ごとに書く例（`\underbrace` で項の意味を添える）：

```
\begin{equation*}
  a(\bm{x}) = \underbrace{-1.386}_{\text{事前}} + \underbrace{2.485}_{\text{無料あり}}
            + \underbrace{0.642}_{\text{会議なし}} = 1.741
\end{equation*}
```

表示結果：

$$a(\boldsymbol{x}) = \underbrace{-1.386}_{\text{事前}} + \underbrace{2.485}_{\text{無料あり}} + \underbrace{0.642}_{\text{会議なし}} = 1.741$$

導出で「何をしたか」を右側に書く例（`&&\text{...}` を使う）：

```
\begin{align*}
  \frac{d\ell}{d\theta} &= \frac{k}{\theta} - \frac{n - k}{1 - \theta} = 0
    && \text{（微分して $0$ とおく）} \\
  k(1 - \theta) &= (n - k)\theta && \text{（分母を払う）} \\
  \hat{\theta} &= \frac{k}{n} && \text{（$\theta$ について解く）}
\end{align*}
```

表示結果：

$$\begin{aligned}
\frac{d\ell}{d\theta} = \frac{k}{\theta} - \frac{n-k}{1-\theta} = 0 && \text{（微分して 0 とおく）} \\
k(1-\theta) = (n-k)\theta && \text{（分母を払う）} \\
\hat{\theta} = \frac{k}{n} && \text{（θ について解く）}
\end{aligned}$$

注意：テンプレート中の `\phantom{XXXX}` は答えを書く空白である。解答を書くときはこの部分を自分の答えで置き換えること。